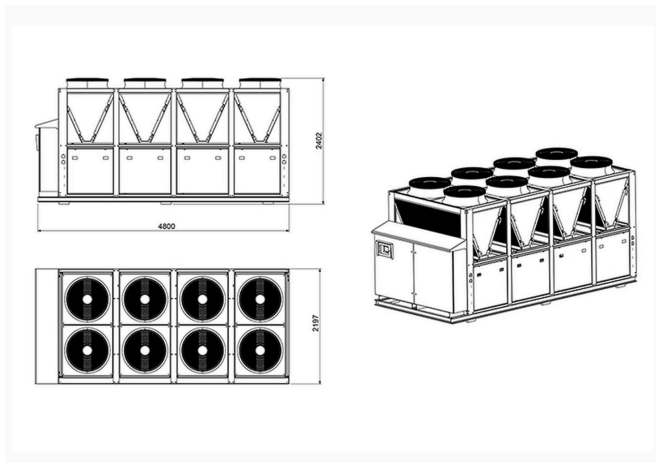


# PRO9-A470-OSB

Serie PRO-A · R134A · senza modulo idronico / without hydronic module



PR09-A470-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**339** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**3,29**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**465** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**58,3** m<sup>3</sup>/h

|                            |                   |                                        |                       |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 6 × scroll        | L × P × H (mm)                         | 4.800 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2                 | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 8                 | Taglia / Size                          | 470                   |
| Refrigerante / Refrigerant | R134A · GWP 1.430 | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C | 50 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 382   | 361   | 339   | 317   | 296   | 274   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 465   | 439   | 412   | 386   | 360   | 333   |

Refrigeratori d'acqua condensati ad aria per processo industriale e sistemi HVAC, con compressori scroll in tandem che entrano in funzione in sequenza per un'efficienza elevata anche ai carichi parziali.

Air-cooled water chillers for industrial processes and HVAC systems, with tandem scroll compressors staged in sequence for high efficiency at part load.

# Dati tecnici

## Technical data

PR09 - A470 - OSB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 465,08 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 399.969 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 85,52 kW                |
| EER / EER                           | 5,44                    |
| Portata acqua / Water flow          | 79,99 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 339,10 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 103,09 kW               |
| EER / EER                           | 3,29                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,73                    |
| Portata acqua / Water flow          | 58,33 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Compressori / Compressors                   | 6 × Scroll             |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits | 2                      |
| Ventilatori / Fans                          | 8                      |
| Condensatore / Condenser                    | a microcanali          |
| Evaporatore / Evaporator                    | a fascio tubiero       |
| Refrigerante / Refrigerant                  | R134A • GWP 1.430 • A1 |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 4.800 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 332,3 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 322,1 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 312,0 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 330,6 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 325,5 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 322,1 kW     |

# Prestazioni

## Performance

PRO9-A470-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

### Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 320 | 302 | 284 | 266 | 248 | 230 |
| 2             | 331 | 312 | 293 | 275 | 256 | 237 |
| 3             | 341 | 322 | 302 | 283 | 264 | 245 |
| 4             | 351 | 332 | 312 | 292 | 272 | 252 |
| 5             | 362 | 341 | 321 | 300 | 280 | 259 |
| 6             | 372 | 351 | 330 | 309 | 288 | 267 |
| 7             | 382 | 361 | 339 | 317 | 296 | 274 |
| 8             | 393 | 370 | 348 | 326 | 304 | 282 |
| 9             | 403 | 380 | 357 | 335 | 312 | 289 |
| 10            | 413 | 390 | 367 | 343 | 320 | 296 |
| 11            | 424 | 400 | 376 | 352 | 328 | 304 |
| 12            | 434 | 410 | 385 | 360 | 336 | 311 |
| 13            | 444 | 419 | 394 | 369 | 344 | 319 |
| 14            | 455 | 429 | 403 | 378 | 352 | 326 |
| 15            | 465 | 439 | 412 | 386 | 360 | 333 |

### Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 25 | 30 | 35  | 40  | 45  | 50  |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 91 | 98 | 106 | 113 | 121 | 128 |
| 2             | 90 | 98 | 105 | 113 | 120 | 128 |
| 3             | 90 | 97 | 105 | 112 | 120 | 127 |
| 4             | 90 | 97 | 104 | 112 | 119 | 127 |
| 5             | 89 | 97 | 104 | 111 | 119 | 126 |
| 6             | 89 | 96 | 104 | 111 | 118 | 126 |
| 7             | 88 | 96 | 103 | 110 | 118 | 125 |
| 8             | 88 | 95 | 103 | 110 | 117 | 125 |
| 9             | 88 | 95 | 102 | 109 | 117 | 124 |
| 10            | 87 | 95 | 102 | 109 | 116 | 123 |
| 11            | 87 | 94 | 101 | 109 | 116 | 123 |
| 12            | 87 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 |
| 13            | 86 | 93 | 100 | 108 | 115 | 122 |
| 14            | 86 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 |
| 15            | 86 | 93 | 100 | 107 | 114 | 121 |

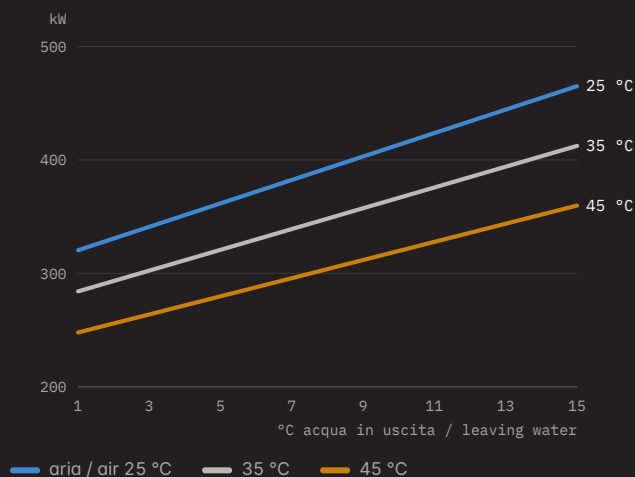
### EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   | 50   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 3,54 | 3,08 | 2,69 | 2,35 | 2,05 | 1,79 |
| 2             | 3,66 | 3,19 | 2,79 | 2,43 | 2,13 | 1,86 |
| 3             | 3,79 | 3,30 | 2,89 | 2,52 | 2,20 | 1,92 |
| 4             | 3,92 | 3,42 | 2,98 | 2,61 | 2,28 | 1,99 |
| 5             | 4,06 | 3,53 | 3,09 | 2,70 | 2,36 | 2,06 |
| 6             | 4,19 | 3,65 | 3,19 | 2,79 | 2,43 | 2,12 |
| 7             | 4,32 | 3,77 | 3,29 | 2,88 | 2,51 | 2,19 |
| 8             | 4,46 | 3,89 | 3,39 | 2,97 | 2,59 | 2,26 |
| 9             | 4,60 | 4,00 | 3,50 | 3,06 | 2,67 | 2,33 |
| 10            | 4,73 | 4,12 | 3,60 | 3,15 | 2,75 | 2,40 |
| 11            | 4,87 | 4,25 | 3,71 | 3,24 | 2,83 | 2,47 |
| 12            | 5,01 | 4,37 | 3,81 | 3,34 | 2,92 | 2,54 |
| 13            | 5,15 | 4,49 | 3,92 | 3,43 | 3,00 | 2,62 |
| 14            | 5,29 | 4,61 | 4,03 | 3,52 | 3,08 | 2,69 |
| 15            | 5,44 | 4,74 | 4,14 | 3,62 | 3,17 | 2,76 |

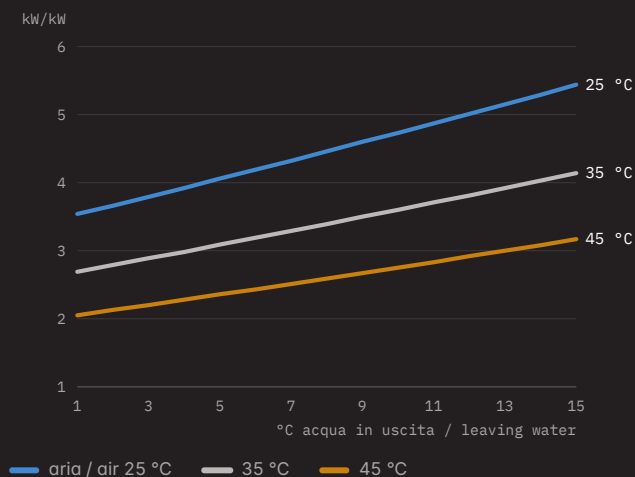
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

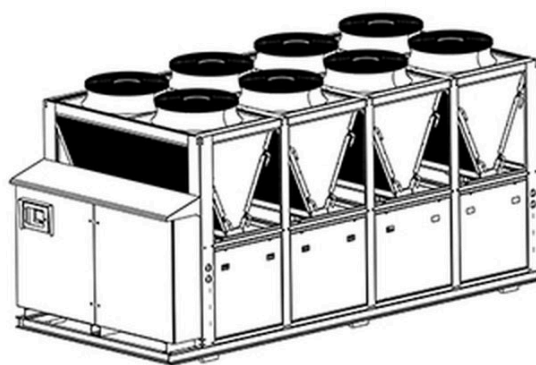
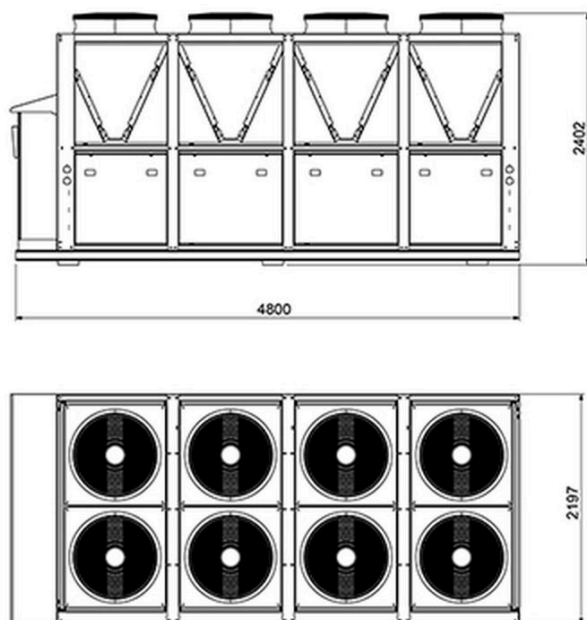
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/2 Options

PRO9-A470-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 2000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, AISI 304 with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata  
External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l  
Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l  
Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l  
Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l  
Expansion vessel 500 l

# Optional — 2/2

## Options

PRO9-A470-OSB · 70 optional disponibili per questa configurazione · 70 options available for this configuration

### Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Vaso di espansione 750 l  
Expansion vessel 750 l

### Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"  
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"  
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"  
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"  
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"  
Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"  
Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"  
Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"  
Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"  
Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"  
Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"  
Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"  
Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"  
Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice  
3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice  
3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice  
3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice  
3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice  
3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off  
3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off  
3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off  
3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off  
3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off  
3-way valve 6" on/off

### Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori  
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter  
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre  
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas  
Refrigerant leak detector

### Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori  
Fan inverter

Ventilatori EC  
EC fans

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)  
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)  
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)  
RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete  
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C  
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla  
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma  
Rubber anti-vibration mounts

# Refrigeranti: norme e certificazioni

## Refrigerants: standards and certifications

### Identificazione e sicurezza / Identification and safety

| GAS    | COMPOSIZIONE / COMPOSITION                                                 | CLASSE ISO       | GWP   | ODP | GRUPPO PED | LFL |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-----|------------|-----|
|        |                                                                            | 817 SAFETY CLASS |       |     |            |     |
| R-134a | 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC puro) / 1,1,1,2-tetrafluoroethane (pure HFC) | A1               | 1.430 | 0   | 2          | —   |

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

### Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 “F-Gas” — new chillers placed on the EU market

| GAS    | GWP   | FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) | OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) | ALLEGATO |
|--------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|        |       | UP TO 12 KW FROM 01/01/2027             | ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027            | ANNEX    |
| R-134a | 1.430 | ○                                       | ○                                      | I        |

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

### Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

| CARICA / CHARGE — ALLEGATO I  | CARICA / CHARGE — ALLEGATO II | FREQUENZA / FREQUENCY |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 5 – 50 t CO <sub>2</sub> eq   | 1 – 10 kg                     | 12 mesi / months      |
| 50 – 500 t CO <sub>2</sub> eq | 10 – 100 kg                   | 6 mesi / months       |
| ≥ 500 t CO <sub>2</sub> eq    | ≥ 100 kg                      | 3 mesi / months       |

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO<sub>2</sub> eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO<sub>2</sub> eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

### Certificazioni / Certificates

|                                                                                                                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates      | su richiesta / on request |
| Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)                                | su richiesta / on request |
| Carica di refrigerante e t CO <sub>2</sub> eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO <sub>2</sub> eq | su richiesta / on request |

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design